Számítógépes Grafika

Bán Róbert
rob.ban@inf.elte.hu

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar

2024-2025. őszi félév

Tartalom

Egyenesek és síkok leírása
- Motiváció
- Egyenes
- Sík

Egyszerű görbék és felületek
- Görbék
- Felületek

A fény útja
- Ideális tükröződés
- Ideális törés

Motiváció

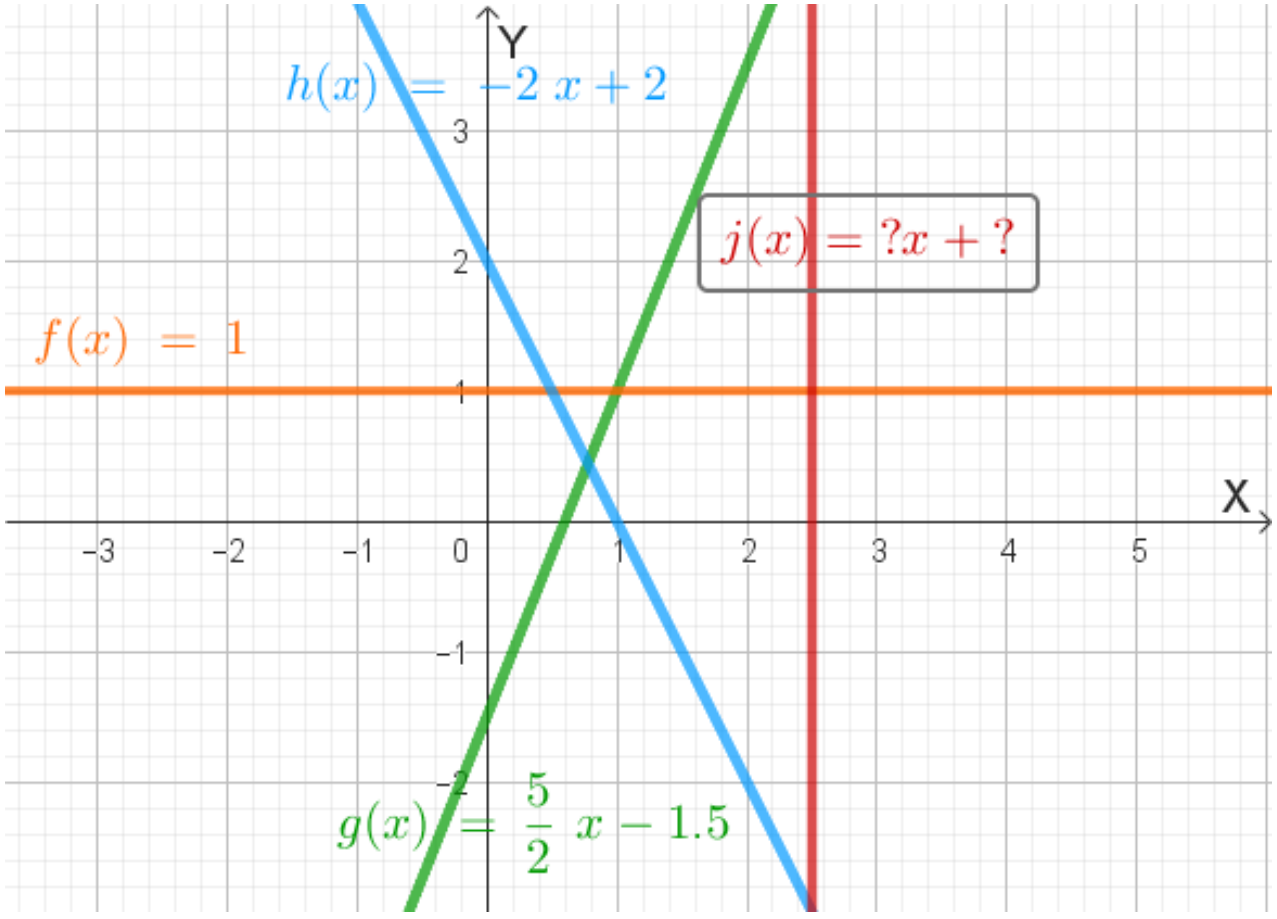
- Most már tudjuk a terünk pontjait több koordináta-rendszerben is reprezentálni
- Hogyan tudjuk az egyszerűbb dolgokat leírni, mint például az egyenes vagy a sík?
- Elsődlegesen a Descartes-féle derékszögű koordináta-rendszerben vizsgáljuk a fenti kérdést

Görbék, felületek

- A görbéket, felületeket (amik közé az egyenes és a sík is tartozik) egy-egy ponthalmaznak tekintjük.
- Hogyan adjuk meg ezeket a halmazokat?
  - explicit: $y = f(x) \quad \rightarrow \quad \{(x, f(x)) \mid x \in \mathcal{D}_f \subset \mathbb{R}\} \rightarrow$ mi van ha vissza akarjuk „fordítani”?
  - parametrikus: $\mathbf{p}(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix} \quad \rightarrow \quad \{\mathbf{p}(t) \mid t \in \mathcal{D}_{\mathbf{p}} \subset \mathbb{R}\}$
  - implicit: $f(x, y) = 0 \quad \rightarrow \quad \left\{\mathbf{x} \in \mathcal{D}_f \subset \mathbb{R}^2 \mid f(\mathbf{x}) = 0\right\}$

Egyenes megadása – explicit alak

- Középiskolában: $y = mx + b$
- Probléma: mi legyen a függőleges egyenesekkel?



Az egyenes normálvektoros egyenlete a síkban

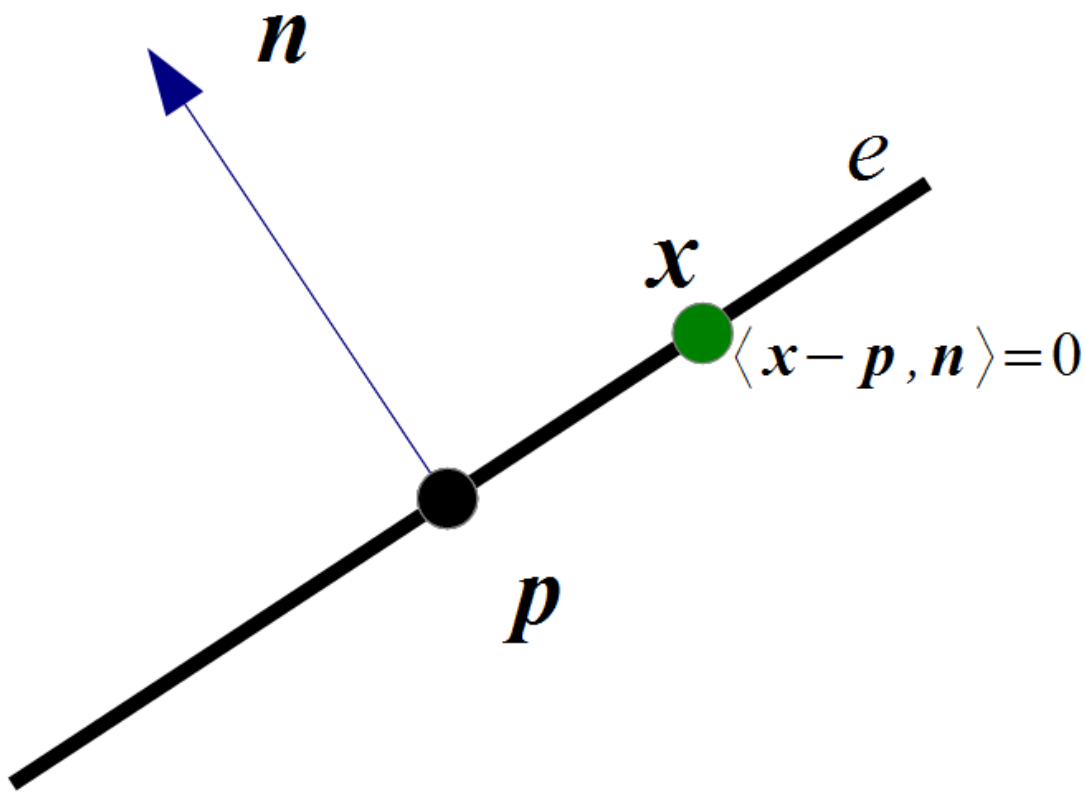
- Az egyenes megadható egy $\mathbf{p}(p_x, p_y)$ pontjával és egy, az egyenes irányára merőleges $\mathbf{n} = [n_x, n_y]^T \neq \mathbf{0}$ normálvektorral:
- Az egyenes pontjai azon $\mathbf{x}(x, y)$ pontok, amelyek kielégítik a

$$\langle \mathbf{x} - \mathbf{p}, \mathbf{n} \rangle = 0$$

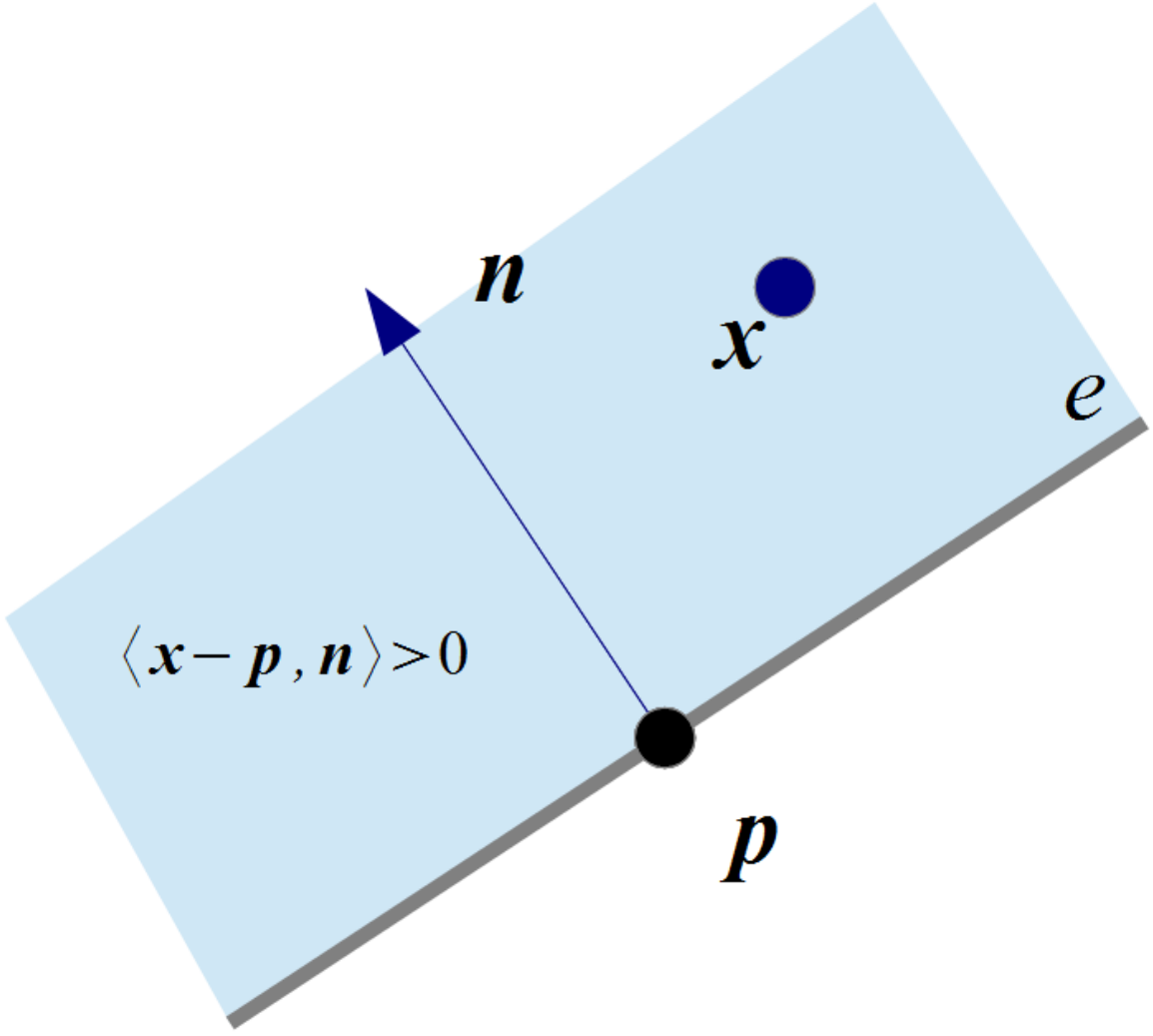
$$(x - p_x)n_x + (y - p_y)n_y = 0$$

  egyenletet.
- Az $\langle \mathbf{x}' - \mathbf{p}, \mathbf{n} \rangle < 0$ és $\langle \mathbf{x}' - \mathbf{p}, \mathbf{n} \rangle > 0$ az egyenesünk által meghatározott két félsík pontjainak jellemzése.

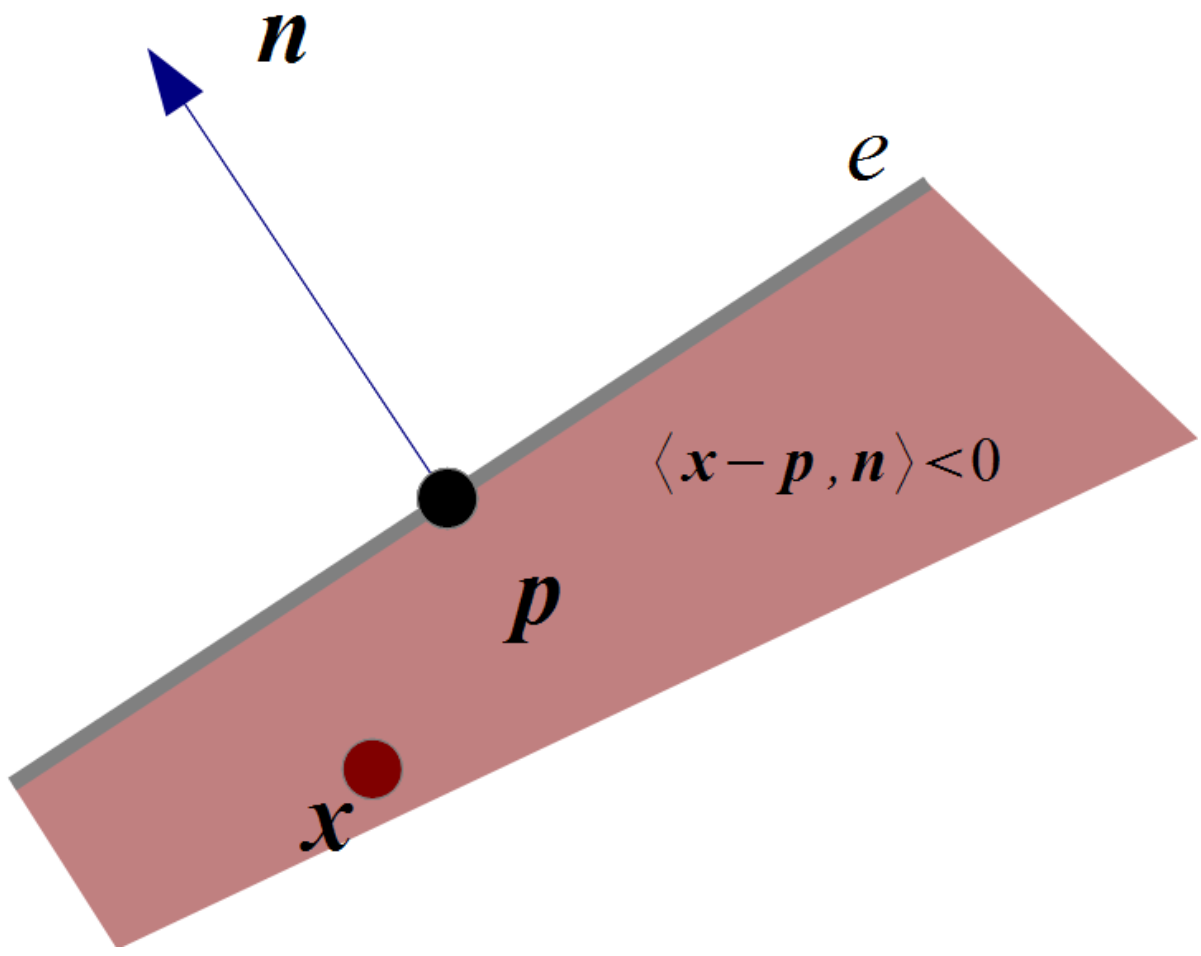
Az egyenes által meghatározott két félsík



Az egyenes által meghatározott két félsík



Az egyenes által meghatározott két félsík



Az egyenes homogén, implicit egyenlete a síkban

- Az $ax + by + c = 0$ alakot hívjuk az egyenes implicit egyenletének.
- A fentiek alapján $a = n_x$, $b = n_y$ és $c = -(p_x n_x + p_y n_y)$, $a^2 + b^2 \neq 0$ választással a $\mathbf{p}$ ponton átmenő, $\mathbf{n}$ normálisú egyenes implicit egyenletét kapjuk.
- Ha $a^2 + b^2 = 1$, akkor *Hesse-féle normalizált alakról* beszélünk – ekkor a korábbi normálvektor egység hosszúságú

A homogén egyenlet determináns alakja

- Ha az egyenesünket két, $\mathbf{p}(p_x, p_y)$, $\mathbf{q}(q_x, q_y)$ pontjával adjuk meg, akkor azon $\mathbf{x}(x, y)$ pontok fekszenek az egyenesen, amelyekre

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ p_x & p_y & 1 \\ q_x & q_y & 1 \end{vmatrix} = 0$$

- Megjegyzés: a fenti determináns az $\mathbf{x}(x, y)$, $\mathbf{p}(p_x, p_y)$, $\mathbf{q}(q_x, q_y)$ pontok által meghatározott háromszög előjeles területe (pontosabban a duplája), ami $=0 \equiv$ a három pont egy egyenesbe esik

Egyenes parametrikus egyenlete – irányvektorral (2D, 3D)

- Az egyenes megadható egy $\mathbf{p}(p_x, p_y, p_z)$ pontjával és egy, az egyenes irányával megegyező irány $\mathbf{v} = [v_x, v_y, v_z]^T \neq \mathbf{0}$ irányvektorral:

$$\begin{aligned}
\mathbf{x}(t) &= \mathbf{p} + t\mathbf{v} = \begin{bmatrix} p_x + tv_x \\ p_y + tv_y \\ p_z + tv_z \end{bmatrix} \rightarrow \\
x(t) &= p_x + tv_x \\
y(t) &= p_y + tv_y \\
z(t) &= p_z + tv_z
\end{aligned}$$

Egyenes parametrikus egyenlete – két ponttal (2D, 3D)

- Ekkor $\mathbf{p}$ és $\mathbf{q}$ pontjait ismerjük az egyenesnek. Az előbbi esethez jutunk, ha $\mathbf{v} = \mathbf{q} - \mathbf{p}$ választással élünk:

$$
\begin{aligned}
\mathbf{x}(t) &= \mathbf{p} + t\mathbf{v} \rightarrow \\
\mathbf{x}(t) &= (1-t)\mathbf{p} + t\mathbf{q} \rightarrow \\
x(t) &= (1-t)p_x + tq_x \\
y(t) &= (1-t)p_y + tq_y \\
z(t) &= (1-t)p_z + tq_z
\end{aligned}
$$

*Homogén koordinátás alak

- A kibővített (projektív) sík egy egyenese megadható az $\mathbf{e} = [e1, e2, e3]$ valós számhármassal, úgynevezett *vonalkoordinátákkal*, amelyek felhasználásával az egyenes minden $\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3]^T$ pontjára

$$\mathbf{ex} = e_1x_1 + e_2x_2 + e_3x_3 = 0$$

- Az sík minden $[x_1, x_2, 0]$ ideális pontjára illeszkedő ideális egyenes vonalkoordinátái $[0, 0, 1]$.

*Az egyenes polár-koordinátás alakja

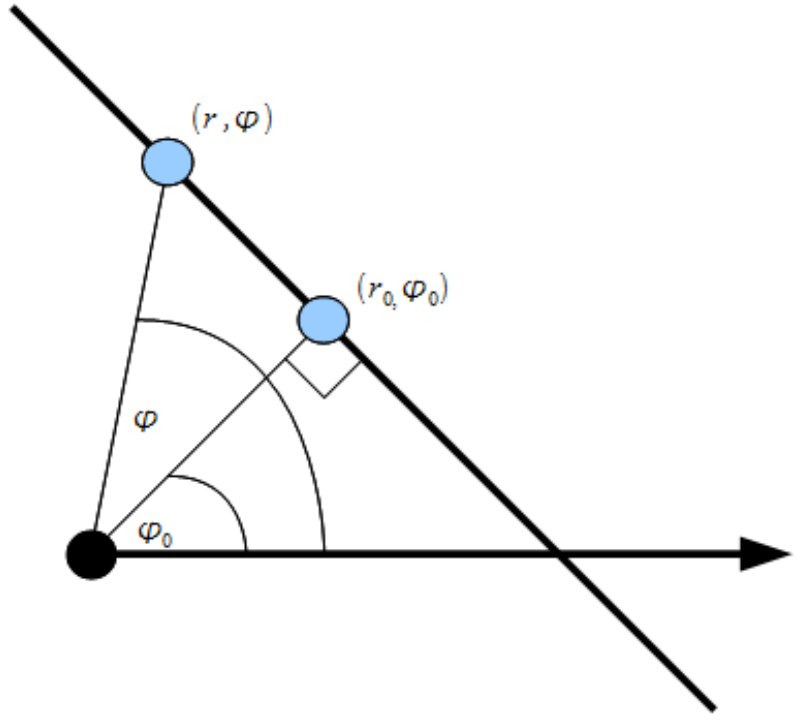
- Az origón áthaladó, a polártengellyel θ szöget bezáró irányú egyenesek polárkoordinátás (implicit) egyenlete:

$$\phi = \theta$$

- Ha az egyenesünk nem halad át az origón, akkor legyen (r_0, ϕ_0) a metszéspontja az egyenesünknek és egy arra merőleges, origón áthaladó egyenesnek. Ekkor az egyenesünk polárkoordinátái közül a sugár a polárszög függvényeként felírható a következő alakban:

$$r(\phi) = \frac{r_0}{\cos(\phi - \phi_0)}$$

*Az egyenes polár-koordinátás alakja



A sík normálvektoros egyenlete

- A sík megadható egy $\mathbf{p}(p_x, p_y, p_z)$ pontjával és a síkra merőleges $\mathbf{n} = [n_x, n_y, n_z]^T$ normálvektorával. Ekkor a sík minden $\mathbf{x}$ pontjára:

$$\langle \mathbf{x} - \mathbf{p}, \mathbf{n} \rangle = 0$$

- Félterek: $\langle \mathbf{x} - \mathbf{p}, \mathbf{n} \rangle < 0$, $\langle \mathbf{x} - \mathbf{p}, \mathbf{n} \rangle > 0$

Az sík homogén, implicit egyenlete

- A sík implicit egyenletének alakja $ax + by + cz + d = 0$
- Előbbiből $a = n_x$, $b = n_y$, $c = n_z$ és $d = -n_x p_x - n_y p_y - n_z p_z$ választásal a **p** ponton áthaladó, **n** normálvektorú sík egyenletét kapjuk
- Hesse normál-alak itt is, ha $a^2 + b^2 + c^2 = 1$

A homogén egyenlet determináns alakja

- Determináns segítségével is megadhatjuk a sík egyenletét, a következő determináns csak $\mathbf{p}(p_x, p_y, p_z)$, $\mathbf{q}(q_x, q_y, q_z)$, $\mathbf{r}(r_x, r_y, r_z)$ pontok által kifeszített sík $\mathbf{x}(x, y, z)$ pontjaira lesz nulla:

$$\begin{vmatrix} x & y & z & 1 \\ p_x & p_y & p_z & 1 \\ q_x & q_y & q_z & 1 \\ r_x & r_y & r_z & 1 \end{vmatrix} = 0$$

A sík parametrikus egyenlete – kifeszítő vektorokkal

- A sík jellemezhető egy pontjával és két kifeszítő vektorával (bázisvektorával):

$$\mathbf{x}(s,t) = \mathbf{p} + s\mathbf{u} + t\mathbf{v}$$

ahol $s, t \in \mathbb{R}$.

A sík parametrikus egyenlete – három pontból

- A síkot meghatározza három, nem egy egyenesbe eső pontja, $\mathbf{p}, \mathbf{q}, \mathbf{r}$. Ekkor a sík minden véges $\mathbf{x}$ pontja megkapható

$$\mathbf{x}(s,t) = \mathbf{p} + s(\mathbf{q} - \mathbf{p}) + t(\mathbf{r} - \mathbf{p})$$

  alakban, ahol $s, t \in \mathbb{R}$.
- Az előbbiből is kaphatjuk ezt $\mathbf{u} = \mathbf{q} - \mathbf{p}$, $\mathbf{v} = \mathbf{r} - \mathbf{p}$
- Ez egy baricentrikus megadás:

$$\mathbf{x}(s,t) = (1 - s - t)\mathbf{p} + s\mathbf{q} + t\mathbf{r}$$

  hiszen $(1 - s - t) + s + t = 1$

*Homogén koordinátás alak

- A kibővített tér egy síkja is megadható „síkkordinátákkal”, egy olyan $\mathbf{s} = [s_1, s_2, s_3, s_4]$ négyessel, amely a sík minden $\mathbf{x} = [x_1, x_2, x_3, x_4]^T$ pontjára

$$\mathbf{sx} = s_1x_1 + s_2x_2 + s_3x_3 + s_4x_4 = 0$$

*Nevezetes homogén alakú síkok

- $[0, 0, 0, c]$ az ideális sík
- $[c, 0, 0, 0]$ az YZ koordinátasík
- $[0, c, 0, 0]$ az XZ koordinátasík
- $[0, 0, c, 0]$ az XY koordinátasík

Görbék, felületek leírása

- Az görbéket, felületeket (amik közé az egyenes és a sík is tartozik) egy-egy ponthalmaznak tekintjük.
- Hogyan adjuk meg ezeket a halmazokat? Görbékre:
  - explicit: $y = f(x) \quad \rightarrow \quad \{(x, f(x)) \mid x \in \mathcal{D}_f \subset \mathbb{R}\}$
  - parametrikus: $\mathbf{p}(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix} \quad \rightarrow \quad \{\mathbf{p}(t) \mid t \in \mathcal{D}_{\mathbf{p}} \subset \mathbb{R}\}$
  - implicit: $f(x, y) = 0 \quad \rightarrow \quad \left\{\mathbf{x} \in \mathcal{D}_f \subset \mathbb{R}^2 \mid f(\mathbf{x}) = 0\right\}$
- De hogyan tudjuk ezeket kirajzolni?

Görbék transzformációja

Hogyan transzformálunk görbéket a különböző megadási módokban?

- Explicit
  - Függőleges eltolás és nyújtás: a függvényérték módosítása $\rightarrow y = a \cdot f(x) + b$
  - Vízszintes eltolás és nyújtás: a paraméter módosítása $\rightarrow y = f(\frac{x}{c} - d)$
- Parametrikus: az eredménypont transzformációja $\rightarrow A \cdot \mathbf{p}(t)$
- Implicit: a paraméter transzformációja az inverzzel $\rightarrow f(A^{-1} \cdot \mathbf{x}) = 0$

Parabola

- Az y tengelyű, $(0, p)$ fókuszpontú parabola egy
  - Implicit egyenlete: $x^2 = 4py$
  - Explicit egyenlete: $y = \frac{x^2}{4p}$, $x \in \mathbb{R}$
  - Parametrikus egyenlete: $\mathbf{p}(t) = \begin{bmatrix} t \\ \frac{t^2}{4p} \end{bmatrix}$, $t \in \mathbb{R}$

Parabola

- Mi van, ha a $\mathbf{c}$ pontba akarjuk eltolni az origóból a parabolát?
- Az implicit és explicit alakban be kell vinni a (c_x, c_y) koordinátákat (pl. implicitből $(x - c_x)^2 = 4p(y - c_y)$ lesz)
- Parametrikus alakban egyszerűen $\mathbf{p}(t) + \mathbf{c}$ lesz az új alak.

Kör

- A $\mathbf{c} \in \mathbb{E}^2$ középpontú, r sugarú kör egy
  - Implicit egyenlete: $(x - c_x)^2 + (y - c_y)^2 = r^2$
  - Explicit alakban nem tudjuk az egész kört leírni egy függvénnyel (DE két darabban menne, pl. $\mathbf{c} = \mathbf{0}, r = 1$ mellett $y = \pm\sqrt{1 - x^2}$, ahol $x \in [-1, 1]$)
  - Parametrikus egyenlete: $\mathbf{p}(t) = r \begin{bmatrix} \cos t \\ \sin t \end{bmatrix} + \mathbf{c}$, ahol $t \in [0, 2\pi)$

Ellipszis

- A $\mathbf{c} \in \mathbb{E}^2$ középpontú, nagytengelyével az x tengellyel párhuzamos, $2a$ nagytengelyű és $2b$ kistengelyű ellipszis egy
  - Implicit egyenlete: $\frac{(x-c_x)^2}{a^2} + \frac{(y-c_y)^2}{b^2} = 1$
  - Explicit alakban ugyanaz a probléma, mint a körnél (lásd előbb)
  - Parametrikus egyenlete: $\mathbf{p}(t) = \begin{bmatrix} a\cos t \\ b\sin t \end{bmatrix} + \mathbf{c}$, ahol $t \in [0, 2\pi)$

Ellipszis

- De mi van, ha nem akarjuk, hogy x, y tengellyel párhuzamosak legyenek a tengelyeink?
  - Implicit egyenlet: ez munkás(nak tűnik és habár nem az, de), nekünk most nem kell...
  - Parametrikus egyenlete: báziscsere! Ha az új tengelyek $\mathbf{k}, \mathbf{l}$, akkor $\mathbf{p}(t) = a\cos t \cdot \mathbf{k} + b\sin t \cdot \mathbf{l} + \mathbf{c}$, ahol $t \in [0, 2\pi)$

Szakasz

- Legyen adott két pont, $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{E}^3$. A két ponton átmenő egyenes parametrikus egyenlete:

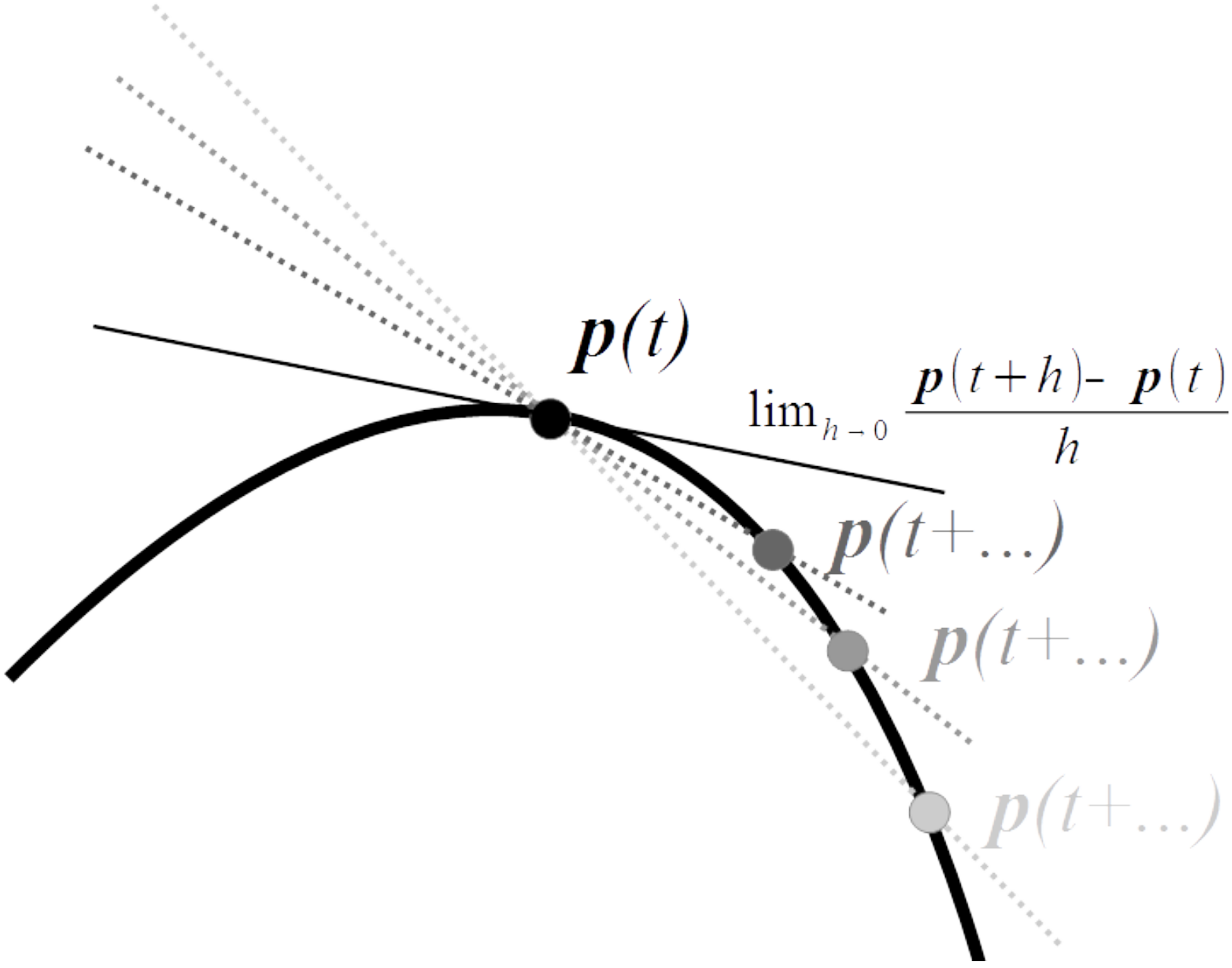
$$\mathbf{p}(t) = (1 - t)\mathbf{a} + t\mathbf{b},$$

  ahol $t \in \mathbb{R}$.
- Ha $t \in [0, 1]$, akkor az $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ pontokat összekötő egyenes szakaszt kapjuk.

Görbék parametrikus alakja

- Deriváltak: $\mathbf{p}^{(i)}(t) = \begin{bmatrix} x^{(i)}(t) \\ y^{(i)}(t) \end{bmatrix}$, $t \in [...]$, $i = 0, 1, 2, ...$
- Ha a görbét egy mozgó pont pályájának tekintjük, akkor az első derivált a sebességnek tekinthető, a második a gyorsulásnak stb.

Görbe érintőegyenese

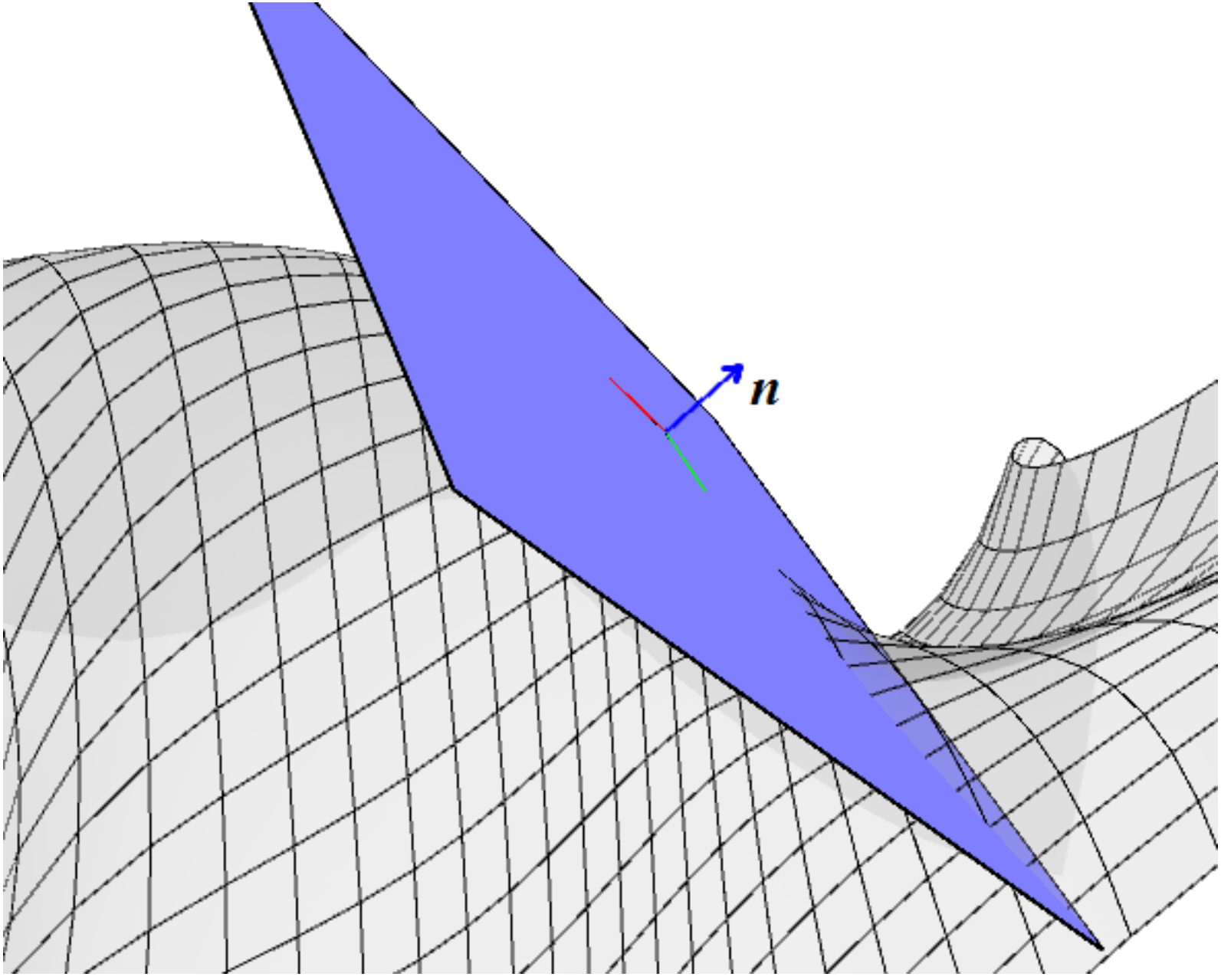


Felületek megadása

- Explicit: $z = f(x, y) \quad \rightarrow \quad \{(x, y, f(x, y)) \mid (x, y) \in \mathcal{D}_f \subset \mathbb{R}^2\}$
- Implicit: $f(x, y, z) = 0 \quad \rightarrow \quad \{\mathbf{x} \in \mathcal{D}_f \subset \mathbb{R}^3 \mid f(\mathbf{x}) = 0\}$
- Parametrikus: $\mathbf{p}(u, v) = \begin{bmatrix} x(u, v) \\ y(u, v) \\ z(u, v) \end{bmatrix}, (u, v) \in [a, b] \times [c, d]$

  $\rightarrow \quad \{\mathbf{p}(u, v) \mid (u, v) \in \mathcal{D}_{\mathbf{p}} \subset \mathbb{R}^2\}$
- Hogyan rajzoljuk ki őket?

Felületek felületi normálisa



Felületek felületi normálisa

- A felület érintősíkjának normálisa
- Ha parametrikus alakban adott a felület:
  $\mathbf{n}(u, v) = \partial_u \mathbf{p}(u, v) \times \partial_v \mathbf{p}(u, v)$
- Implicit alakban adott felületnél $\mathbf{n}(x, y, z) = \nabla f$, ahol
  $\nabla f = [f_x, f_y, f_z]^T$

Gömb

- Implicit: $(x - c_x)^2 + (y - c_y)^2 + (z - c_z)^2 = r^2$
- Parametrikus:

$$\mathbf{p}(u, v) = r \begin{bmatrix} \cos u \sin v \\ \sin u \sin v \\ \cos v \end{bmatrix} + \mathbf{c},$$

$(u, v) \in [0, 2\pi) \times [0, \pi]$

Ellipszoid

- Implicit: $\frac{(x-c_x)^2}{a^2} + \frac{(y-c_y)^2}{b^2} + \frac{(z-c_z)^2}{c^2} = 1$
- Parametrikus: $\mathbf{p}(u,v) = \begin{bmatrix} a\cos u \sin v \\ b \sin u \sin v \\ c \cos v \end{bmatrix} + \mathbf{c}$,

  $(u,v) \in [0, 2\pi) \times [0, \pi]$

Egy egyszerű paraboloid

- Parametrikus: $\mathbf{p}(u, v) = \begin{bmatrix} u \\ v \\ au^2 + bv^2 \end{bmatrix} + \mathbf{c}$, $(u, v) \in \mathbb{R}^2$

Amire figyelni érdemes

- Matematikában általában a felfelé mutató tengelynek a z tengelyt tekintik
- A fenti képletek is ennek megfelelően adják a „várt” képet
- Grafikában viszont sokszor az y mutat felfelé!

Jelölések

- $\mathbf{l}$ a megvilágító, a fényt „adó” pont felé mutató vektor, ekkor a beesési irány $-\mathbf{l}$
- $\mathbf{n}$ a felületi normális
- $\mathbf{v}, \mathbf{l}, \mathbf{n}$ egységvektorok
- θ' az $\mathbf{l}$ és az $\mathbf{n}$ által bezárt szög

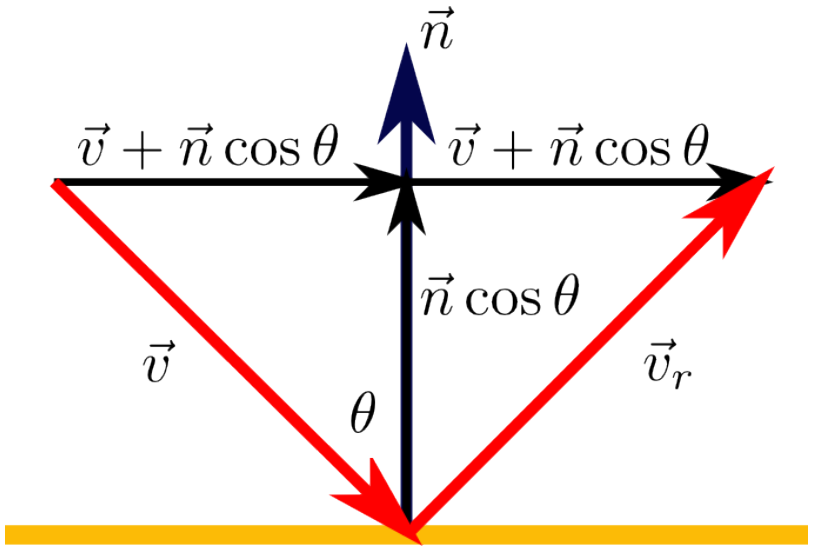
Ideális visszaverődés

Visszaverődési törvény

A beesési irány ($-\mathbf{l}$), a felületi normális ($\mathbf{n}$), és a kilépési irány ($\mathbf{r}$) egy síkban van, valamint a beesési szög (θ') megegyezik a visszaverődési szöggel (θ).

Visszaverődési irány

- Általános esetben, egy **v** beeső vektorból a visszaverődési- vagy tükörirány:
- $\mathbf{v}_r = \mathbf{v} - 2\mathbf{n}(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})$
- Mivel $\cos\theta = -\mathbf{n} \cdot \mathbf{v}$, és **n**, **v** egységnyi hosszúak.



Ideális törés

Snellius-Descartes törvény

A beesési irány ($-\mathbf{l}$), a felületi normális ($\mathbf{n}$), és a törési irány ($\mathbf{t}$) egy síkban van, valamint $\eta = \frac{\sin\theta'}{\sin\theta}$, ahol η az anyagok relatív törésmutatója.

Néhány törésmutató

- Vákuum 1.0
- Levegő 1.0003
- Víz 1.3333
- Üveg 1.5
- Gyémánt 2.417

Törési irány

- Snellius-Descartes törvény:
  $\eta = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$
- $\mathbf{v}_t = \mathbf{n}_\perp \sin\beta - \mathbf{n}\cos\beta$
- $\mathbf{n}_\perp = \frac{\mathbf{v}+\mathbf{n}\cos\alpha}{\sin\alpha}$
- $\mathbf{v}_t = \frac{\mathbf{v}}{\eta} + \mathbf{n}\left(\frac{\cos\alpha}{\eta} - \cos\beta\right)$
- $\cos\beta = \sqrt{1-\sin^2\beta} = \sqrt{1-\frac{\sin^2\alpha}{\eta^2}}$
-

$$\mathbf{v}_t = \frac{\mathbf{v}}{\eta} + \mathbf{n}\left(\frac{\cos\alpha}{\eta} - \sqrt{1-\frac{1-\cos^2\alpha}{\eta^2}}\right)$$

